



หน่วยที่ 3

หลักการเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุเบื้องต้น



หัวข้อเรื่อง

3.1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษา Visual C#

3.2

โครงสร้างภาษา
Visual C#

3.3

วิธีติดตั้ง
Visual Studio 2010

3.4

การใช้โปรแกรม
Visual Studio 2010



3.1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Visual C#

3.1.1 ชนิดข้อมูล (Data Type)

ในภาษาซีชาร์ป ได้มีการกำหนดชนิดของข้อมูล ไว้หลากหลายชนิด เพื่อสามารถรองรับข้อมูลหลาย ๆ ประเภท ดังตาราง

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	ขอบเขตข้อมูล
sbyte	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 8 บิต	-128 ถึง 127
short	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 16 บิต	-32,768 ถึง 32,768
int	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 32 บิต	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
long	จำนวนเต็มทั้งบวกและลบ ขนาด 64 บิต	-2^{63} ถึง $2^{63}-1$
byte	จำนวนเต็มบวก ขนาด 8 บิต	0-255
ushort	จำนวนเต็มบวก ขนาด 16 บิต	0-65,535
uint	จำนวนเต็มบวก ขนาด 32 บิต	0-4,294,967,295
ulong	จำนวนเต็มบวก ขนาด 64 บิต	$0-2^{64}-1$
float	จำนวนทศนิยม ขนาด 32 บิต	ค่าลบ -3.4×10^{38} ถึง -1.4×10^{45} ค่าบวก -1.4×10^{45} ถึง 3.4×10^{38}
double	จำนวนเต็มบวก ขนาด 64 บิต	ค่าลบ -1.8×10^{308} ถึง -4.9×10^{-324} ค่าบวก -1.4×10^{45} - 3.4×10^{38}
bool	ข้อมูลชนิดตรรกะ	มี 2 ค่า คือ ค่าจริง (true) และค่าเท็จ (false)
char	ข้อมูลชนิดตัวอักษรตัวเดียว	เช่น 'A', '1'
string	ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรหลายตัว	เช่น "Hello"

3.1.2 ตัวแปร (Variables)

ตัวแปร เป็นการอ้างถึงข้อมูล โดยค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ในภาษาซีชาร์ป ตัวแปรทุกตัวต้องถูกประกาศก่อนที่จะถูกนำมาใช้งาน โดยมีการระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้กับตัวแปรนั้น ๆ ไว้

ภาษาซีชาร์ป มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร ดังนี้

- ➔ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเส้นใต้ (_)
- ➔ ชื่อตัวระบุต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) ตัวเลข (0-9) หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (_) เท่านั้น
- ➔ ชื่อตัวระบุต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word)



คำสงวน มีดังต่อไปนี้

abstract	as	base	bool	break	byte	case
catch	char	checked	class	const	continue	Decimal
default	delegate	do	double	else	enum	Event
explicit	extern	false	finally	fixed	float	For
foreach	get	goto	if	implicit	in	int
interface	internal	is	lock	lonk	namespace	New
null	object	operator	out	override	params	Partial
private	protected	public	readonly	ref	return	Sbyte
sealed	set	Short	Sizeof	Stackalloc	Static	String
Sruct	Switch	This	Throw	True	Try	Typeof
Unit	Ulong	Unchecked	Unsafe	Ushort	Using	Value
Virtual	Void	Volatile	Where	while	yield	



การประกาศใช้ตัวแปร

รูปแบบการประกาศตัวแปร ตัวอย่างการประกาศตัวแปรมีดังนี้
ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร;

ตัวอย่างการประกาศค่าตัวแปรมีดังนี้

```
double x, y;
```

X และ y เป็นชื่อของตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนทศนิยม

การเขียนคำอธิบายโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนข้อความที่อธิบายการทำงานของโปรแกรมไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกลับมาอ่านได้ ในกรณีที่เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ ซึ่งการเขียนคำอธิบายทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. ใช้เครื่องหมาย /* เพื่อเปิด และปิดด้วยเครื่องหมาย */
2. ใช้เครื่องหมาย // นำหน้าข้อความที่อธิบาย ไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดนั้น



3.1.3 ค่าคงที่ (Constants)

ค่าคงที่เป็นอ้างอิงข้อมูลเช่นเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกต่างกันจากตัวแปร คือ ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากการประกาศ

ในภาษาซีชาร์ป ค่าคงที่ต้องถูกประกาศโดยระบุชนิดข้อมูลและค่าตั้งต้นก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอการประกาศค่าคงที่จะคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกต่างกันตรงที่ต้องมีการระบุด้วยคีย์เวิร์ด `const`

รูปแบบคำสั่ง

`const` ชนิดของข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่ค่าคงที่ถูกใช้เป็นตัวแทน;

```
const int a = 1;
```

```
/* a เป็นชื่อของค่าคงที่ ที่มีค่าเท่ากับ 1 มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม */
```

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ในภาษาซีชาร์ป มีตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
+	บวก	$z = x + y$; //z คือ ค่า x บวก y
-	ลบ	$z = x - y$; //z คือ ค่า x ลบ y
*	คูณ	$z = x * y$; //z คือ ค่า x คูณ y
/	หาร	$z = x / y$; //z คือ ค่า x หาร y
%	เศษจากการหาร	$z = x \% y$; // z คือ เศษที่เหลือจาก x หาร y

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริง(True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น มีดังนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
!	นิเสธ (NOT)	!p เป็นจริง เมื่อค่า p เป็นเท็จ และเป็นเท็จเมื่อค่า p เป็นจริง
&&	และ (AND)	P && q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นจริง
	หรือ (OR)	P q เป็นจริงเมื่อ p และ q เป็นเท็จ
^	Exclusive OR	P ^ q เป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าต่างกัน

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า สามารถใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวดำเนินการในการกำหนดค่าดังตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
=	กำหนดค่า	$x = y$; หมายถึง นำค่า y ให้กับ x
+=	เพิ่มค่าแล้วกำหนดค่า	$x += y$; มีค่าเท่ากับ $x = x + y$;
-=	ลดค่าแล้วกำหนดค่า	$x -= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x - y$;
*=	คูณแล้วกำหนดค่า	$x *= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x * y$;
/=	หารแล้วกำหนดค่า	$x /= y$; มีค่าเท่ากับ $x = x / y$;
%=	หาเศษจากการหารแล้วกำหนดค่า	$x \% = y$; มีค่าเท่ากับ $x = x \% y$;

ตัวดำเนินการอื่น ๆ

นอกจากตัวดำเนินการที่กล่าวมาแล้ว ภาษาซีชาร์ป ยังมีตัวดำเนินการอื่น ๆ อีก เช่น

- ➡ + สำหรับ string คือ การนำ string 2 ค่ามาต่อกัน (concatenate)
- ➡ ++ เป็นตัวดำเนินการเพิ่มค่า โดยที่ $x++$ เทียบเท่ากับ $x = x + 1$
- ➡ - เป็นตัวดำเนินการลดค่า โดยที่ $x--$ เทียบเท่ากับ $x = x - 1$



การแปลงชนิดข้อมูล

เนื่องจากภาษาซีชาร์ปเข้มงวดเรื่องชนิดของข้อมูลมาก ซึ่งเราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดกันมาใช้ร่วมกันได้ แต่ต้องนำมาทำการแปลงให้เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้

ตารางการแปลงชนิดข้อมูล

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
<code>int.Parse (ข้อความ);</code>	แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (int)	<code>i = Parse(TextBox1.Text);</code> หมายถึงแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก TextBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ <code>i = int.Parse("22");</code> หมายถึงแปลงข้อมูล "22" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นตัวเลข 22 แล้วเก็บค่าในตัวแปร i
<code>double.Parse(ข้อความ);</code>	แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม (double)	<code>i=double.Parse(textBox1.Text);</code> หมายถึงแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก textBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นข้อมูลชนิดทศนิยม แล้วเก็บค่าในตัวแปร i หรือ <code>i=double.Parse("22.45");</code> หมายถึงแปลงข้อมูล "22.45" ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด string ให้เป็นค่าตัวเลข 22.45 แล้วเก็บค่าในตัวแปร i

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
ToString();	แปลงข้อมูลประเภทใดๆ ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (string)	<pre>int a = 20; textBox1.Text = a.ToString();</pre> หมายถึง แปลงตัวเลข 20 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (int) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วแสดงผลใน textbox1 (textbox จะแสดงผลได้เฉพาะข้อมูลชนิด string)
DateTime.Now.ToString();	แปลงข้อมูลชนิดวันเวลา (DateTime) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (string)	<pre>Str1=DateTime.Now.ToString();</pre> หมายถึง แปลงข้อมูลวันเวลาปัจจุบัน (DateTime.Now) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วเก็บค่าในตัวแปร str1

3.1.4 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีรูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือแบบลำดับ แบบเลือก และแบบวนซ้ำ ในที่นี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบลำดับการเขียนโปรแกรมแบบลำดับมีลักษณะการทำงานตามลำดับก่อนหลังของคำสั่งที่เขียนไว้

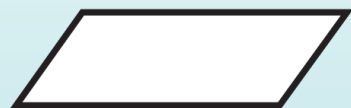
ตัวอย่างสัญลักษณ์ผังงานที่ใช้ในการเขียนผังงานแบบลำดับ



เริ่มต้น หรือ จบการทำงาน



กำหนดค่า เช่น คำสั่ง `BackColor = color.Yellow;`



รับค่า หรือ แสดงผล เช่น

`MessageBox.Show("Hello");` เป็นคำสั่งแสดงผล



แสดงทิศทางการเชื่อมโยงของลำดับ

3.1.5 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน (Function) คือ กลุ่มของคำสั่งที่นำมาเรียงต่อกัน เพื่อการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเรียกใช้ซ้ำ ๆ กันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟังก์ชันจะช่วยให้เราแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ



ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ คือ
ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณค่า
ทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Math.Pow (ฐาน, เลขชี้กำลัง)	หาค่ายกกำลัง (Power)	Math.Pow(x,2) หมายถึงหาค่า x^2
Math.Sqrt (ตัวเลขทศนิยม)	หาราคากที่สอง (Square Root)	Math.Sqrt(x) หมายถึงหาราคากที่สอง ของ x
Math.Abs (ตัวเลขทศนิยม)	หาค่า Absolute	Math.Abs(x) หมายถึง หาค่า $ x $
Math.PI	หาค่า π	Math.PI มีค่า $22 \div 7$ นั่นเอง
Math.Sin (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า sine	Math.Sin(x) หมายถึง หาค่า $\sin(x)$
Math.Cos (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า cosine	Math.Cos(x) หมายถึง หาค่า $\cos(x)$
Math.Tan (มุมที่มีค่าเป็นเรเดียน)	หาค่า Tangent	Math.Tan(x) หมายถึง หาค่า $\tan(x)$
Math.BigMul (จำนวนเต็มตัวที่ 1, จำนวนเต็มตัวที่ 2)	หาผลคูณของตัวเลข 2 ตัว	Math.BigMul(x,y) หมายถึง หาค่าผลคูณ ของ x กับ y ($x \times y$)
Math.Ceiling (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัด ขึ้นมาจากการมีทศนิยม	Math.Ceiling(10.02) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11 จะปัดขึ้นทั้งหมดโดยไม่สนใจทศนิยม
Math.Floor (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดลง จากการมีทศนิยม	Math.Floor(10.99) จะได้ผลลัพธ์คือ 10 จะปัดลงทั้งหมดโดยไม่สนใจทศนิยม
Math.Truncate (ตัวเลขที่มี ทศนิยม)	หาค่าจำนวนเต็มที่ถูกปัดลง จากการมีทศนิยม	Math.Truncate(10.99) จะได้ผลลัพธ์คือ 10 เช่นเดียวกับ Math.Floor(10.99) จะปัดทศนิยมทิ้งไป เหลือแต่จำนวนเต็ม
Math.Round (ตัวเลขที่มีทศนิยม)	หาจำนวนเต็ม โดยปัดขึ้น เมื่อมีค่า >0.5 แต่ถ้าเลขที่ เป็นจุดทศนิยมมีค่า 0.5 พอดีจะขึ้นกับตัวเลขจำนวน เต็มว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ หากเป็นเลขคู่ จะปัด .5 ทิ้งไป แต่ถ้าเป็น เลขคี่ จะปัด 5 ขึ้น	Math.Round(10.4) ผลลัพธ์ คือ 10 Math.Round(10.7) ผลลัพธ์ คือ 10 Math.Round(10.5) ผลลัพธ์ คือ 10 Math.Round(11.3) ผลลัพธ์ คือ 11 Math.Round(11.5) ผลลัพธ์ คือ 12 Math.Round(11.6) ผลลัพธ์ คือ 12



เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Math.Round (ตัวเลขที่มีทศนิยม, จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการ)	หาค่าจำนวนทศนิยมที่มีตำแหน่งทศนิยมตามต้องการ	Math.Round(23.1243565,2) จะได้ผลลัพธ์ 23.12 Math.Round(62.57879821,4) จะได้ผลลัพธ์ คือ 62.5778 Math.Round(11.555,2) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11.56 (เนื่องจากตัวก่อนหน้าเป็นเลขคี่จึงปัดไปหาเลขคู่) Math.Round(11.565,2) จะได้ผลลัพธ์ คือ 11.56 (เนื่องจากตัวก่อนหน้าเป็นเลขคู่จึงปัดทิ้ง)

ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String
ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Length	นับจำนวนอักขระภายใน String	<code>len1 = str1.Length;</code> len1 คือจำนวนตัวอักขระทั้งหมดของ str1
ToLower	เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรเล็กทั้งหมด	<code>str2 = str1.ToLower();</code> str2 คือผลลัพธ์ที่เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด
ToUpper	เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นอักษรใหญ่ทั้งหมด	<code>str2 = str1.ToUpper();</code> str2 คือผลลัพธ์ที่เป็นอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด
StartsWith	ตรวจสอบว่าเริ่มต้นด้วยข้อความที่กำหนดหรือไม่	<code>result1 = str1.StartsWith(str2);</code> result1 คือผลลัพธ์ที่ 1. ให้ผลเป็น True หาก str1 ขึ้นต้นด้วย str2 2. ให้ผลเป็น False หาก str1 ไม่ขึ้นต้นด้วย str2



เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
Compare	ตรวจสอบ String 2 ค่า ว่าเหมือนกันหรือไม่	<pre>result1 =String.Compare(str1,str2);</pre> result1 คือผลลัพธ์ที่ 1. ให้ผลลัพธ์เป็น 1 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีมากกว่า str2 2. ให้ผลลัพธ์เป็น 0 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีเท่ากับ str2 (เป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอักษร) 3. ให้ผลลัพธ์เป็น -1 เมื่อ str1 มีค่ารหัสแอสกีน้อยกว่า str2
Replace	แทนที่ String ด้วย String อีกตัว ใน String ที่ระบุ	<pre>str4 = str1.Replace(str2,3);</pre> Str4 คือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนข้อความใน str1 ในจุดที่มีข้อความตรงกับ str2 ให้เปลี่ยนเป็น str3 หรือ <pre>str2 = str1.Replace("in","me");</pre> str2 คือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนข้อความใน str1 ในจุดที่มีข้อความว่า in ให้เปลี่ยนเป็น me
Remove	ตัด String ในตำแหน่งที่ต้องการทิ้ง	<pre>str2 = str1.Remove(3);</pre> str2 คือผลลัพธ์ที่ตัดข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่ 4 ทิ้งไป <pre>str2 = str1.Remove(4,2);</pre> str2 คือผลลัพธ์ที่ตัดข้อความตำแหน่งที่ 5 และ 6 ออกไป
Insert	แทรก String ในตำแหน่งที่ต้องการเข้าไป	<pre>str3 = str1.Insert(3,str2);</pre> Str3 คือผลลัพธ์ที่แทรก str2 ในตำแหน่งที่ 4 ของ str1 หรือ <pre>str2 = str1.insert(3,"im");</pre> str2 คือผลลัพธ์ที่แทรกข้อความว่า im ลงในตำแหน่งที่ 4 ของ str1



ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา

ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเวลา โดยมีเมธอดที่ใช้ดังนี้

เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
<code>DateTime.Now</code>	ให้ค่าทั้งวันเดือนปี และเวลาปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่อง	<code>Date.Time dt;</code> <code>Dt=DateTime.Now;</code> หมายถึง ให้นำค่าวันเดือนปีและเวลา ปัจจุบันมาเก็บไว้ในตัวแปร <code>dt</code> เช่น <code>16/10/2562 16:38:10</code>
<code>DateTime.Now.ToShortDateString()</code>	เป็นการหาวันเดือนปีปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่องแบบ <code>ShortDate</code>	ถ้าเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ <code>16/10/2562 16:38:10</code> จะได้ <code>16/10/2562</code>
<code>DateTime.Now.ToLongDateString();</code>	เป็นการหาวันเดือนปีปัจจุบัน ตามนาฬิกาของเครื่องแบบ <code>LongDate</code>	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ <code>16/10/2562 16:38:10</code> จะได้ <code>16 พฤศจิกายน 2562</code>



เมธอด	ความหมาย	ตัวอย่าง
DateTime.Now.ToShortTimeString()	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ ShortTime	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16:38
DateTime.Now.ToLongTimeString()	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ LongTime	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16:38:10
DateTime.Now.ToShortDateString()	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ ShortDate	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16/10/2562
DateTime.Now.ToLongDateString()	เป็นการหาเวลาปัจจุบันตามนาฬิกาของเครื่องแบบ LongDate	ถ้าวันเดือนปีและเวลาปัจจุบันคือ 16/10/2562 16:38:10 จะได้ 16 พฤศจิกายน 2562



โปรแกรมภาษา C# ขั้นพื้นฐานที่มีเฉพาะส่วนของโปรแกรมหลัก และไม่มี
โปรแกรมย่อย จะมีส่วนประกอบดังนี้

```
namespace ____ (A) ____  
{  
    class ____ (B) ____  
    {  
        static void Main()  
        {  
            ____ (C) ____  
        }  
    }  
}
```

ตำแหน่ง (A) ระบุชื่อของเนมสเปซ

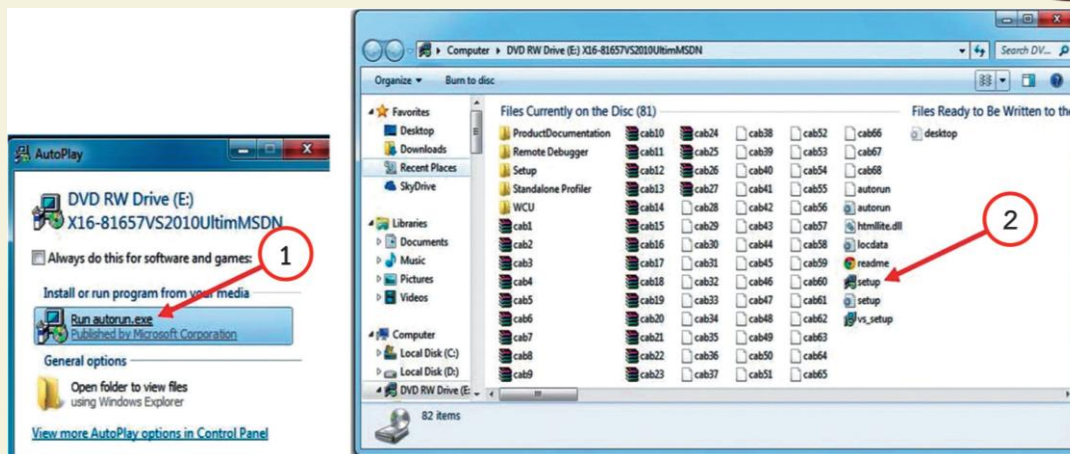
ตำแหน่ง (B) ระบุชื่อของคลาส

ตำแหน่ง (C) เป็นพื้นที่สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม

3.3

วิธีติดตั้ง Visual Studio 2010

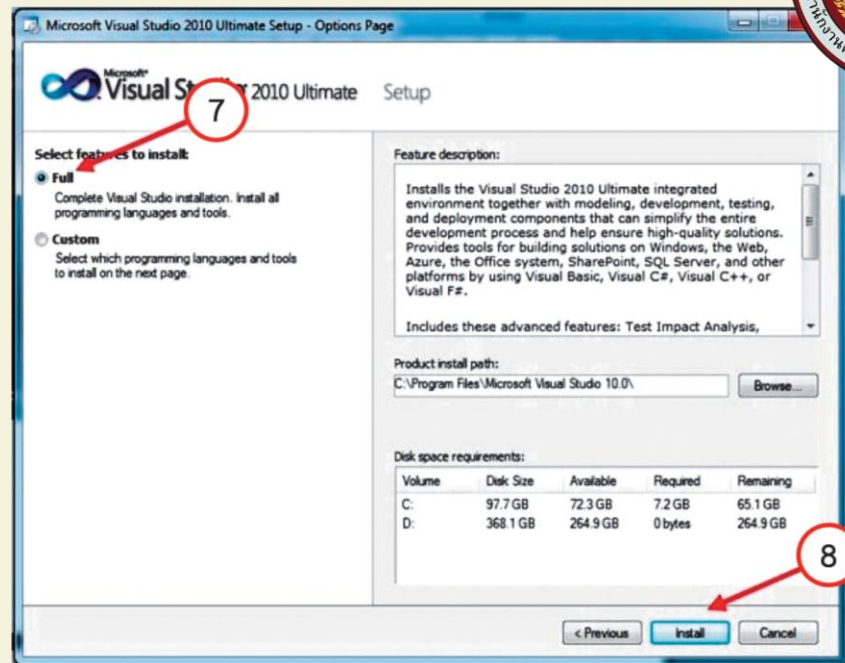
1. ใส่แผ่น DVD โปรแกรมจะมี AutoRun ดังหมายเลข 1 ให้เลือก หรือเลือก Setup.exe ดังหมายเลข 2



2. เลือก Install Microsoft Visual Studio 2010 ดังหมายเลข 3

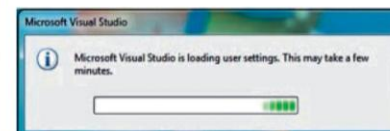
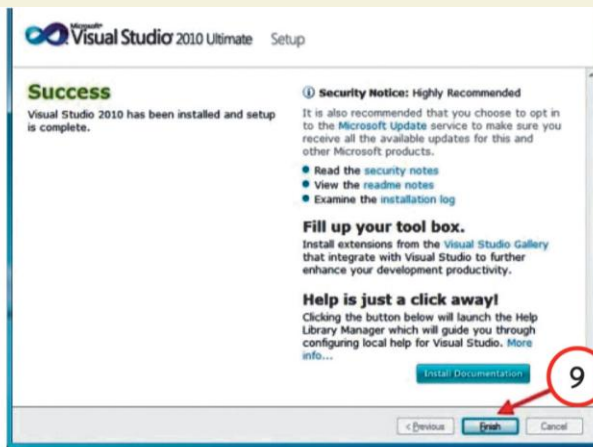
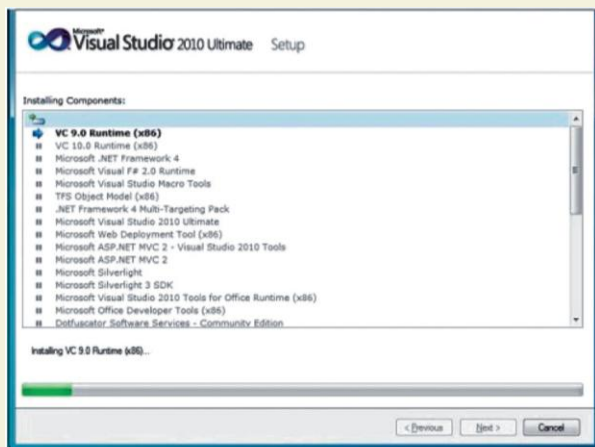


5. เลือกการติดตั้งแบบ Full แล้วเลือก Install ดังหมายเลข 7 และ หมายเลข 8



6. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง Visual Studio ใช้เวลานาน (ประมาณ 30 นาที) ติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอนี้ให้เลือก Finish ดังหมายเลข 9 หมายเลข 10 และ หมายเลข 11

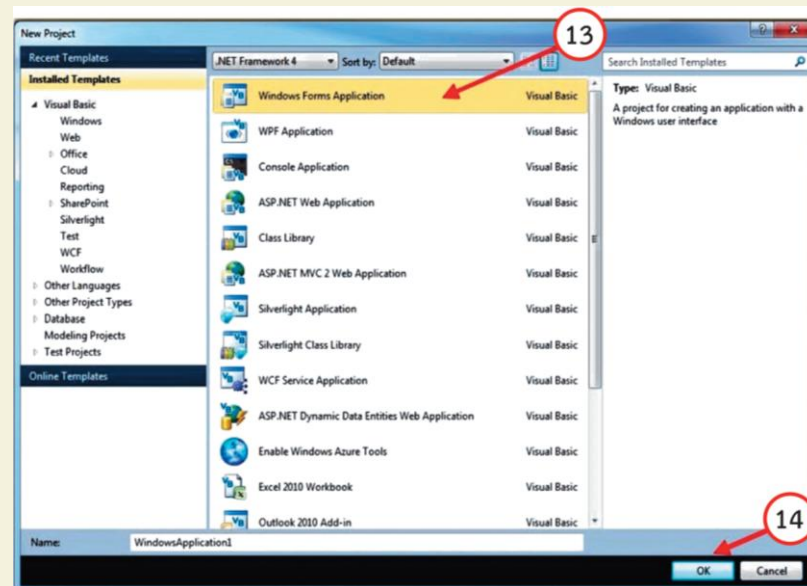
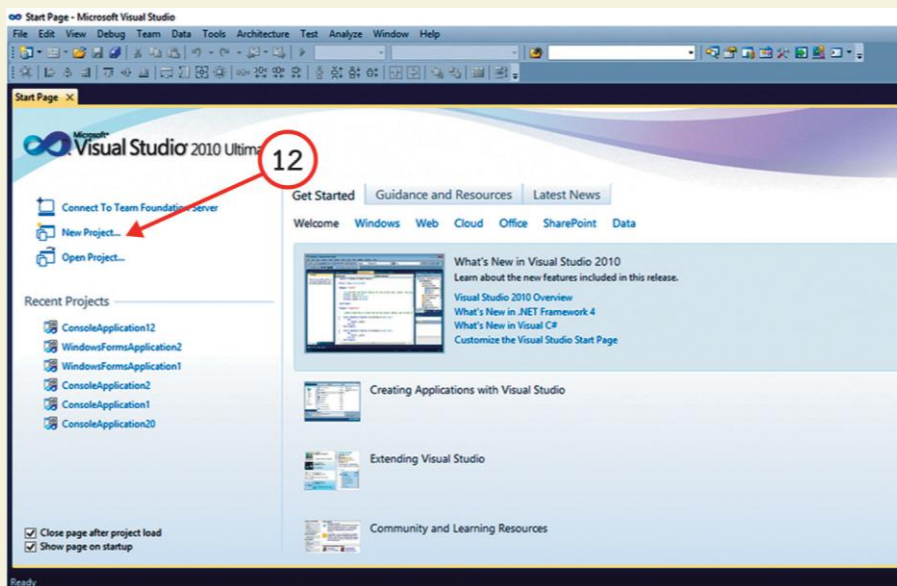
7. ทดสอบเปิดโปรแกรมโดยเลือก Visual Basic Development Setting





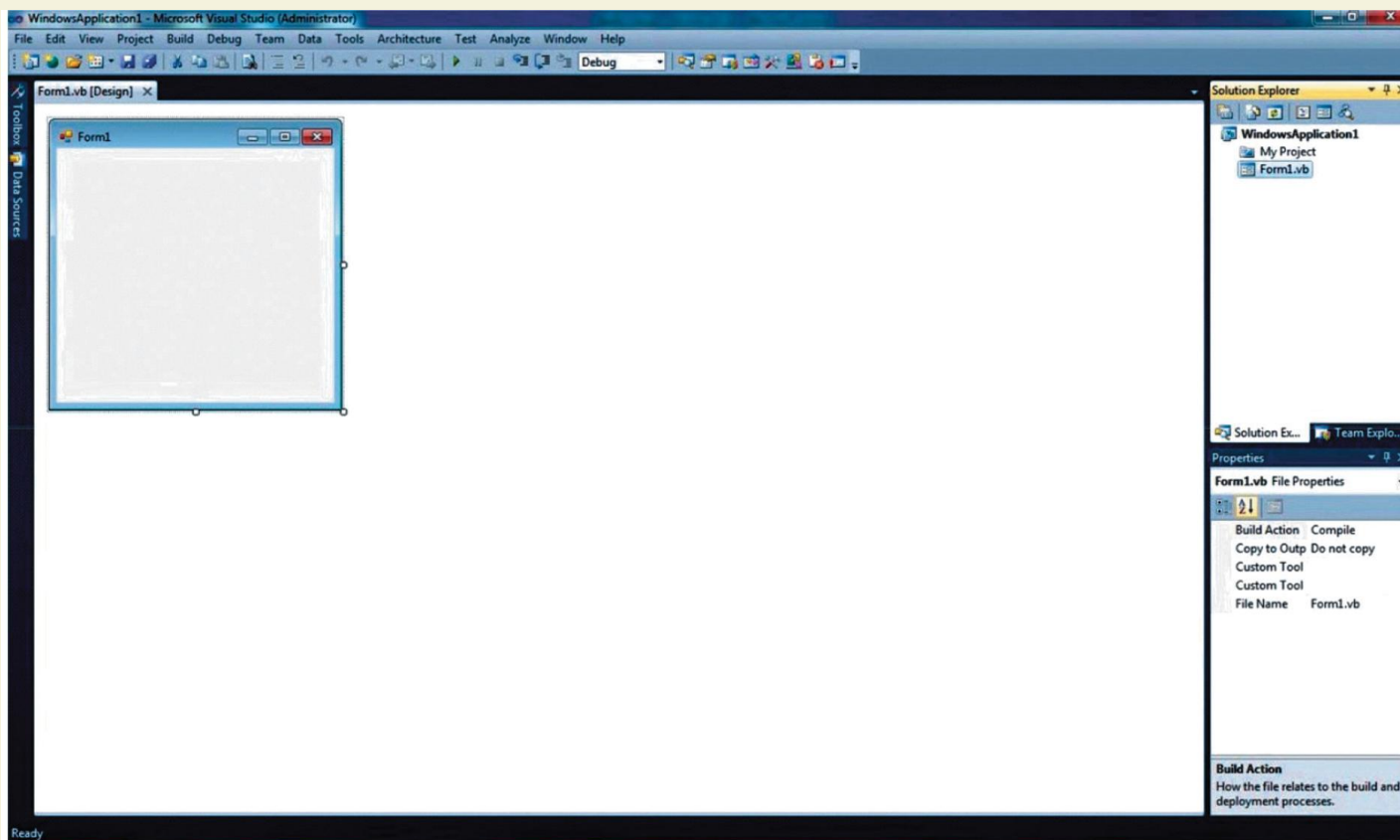
8. เลือก New Project เลือก Windows Forms Application และ เลือก Ok ดังหมายเลข 12 หมายเลข 13 และ หมายเลข 14

9. เลือก Windows Forms Application แล้วกดปุ่ม OK





10. ถึงหน้านี้แสดงว่าโปรแกรม Visual Studio 2010 พร้อมใช้งานแล้ว





3.4

การใช้โปรแกรม Visual Studio 2010

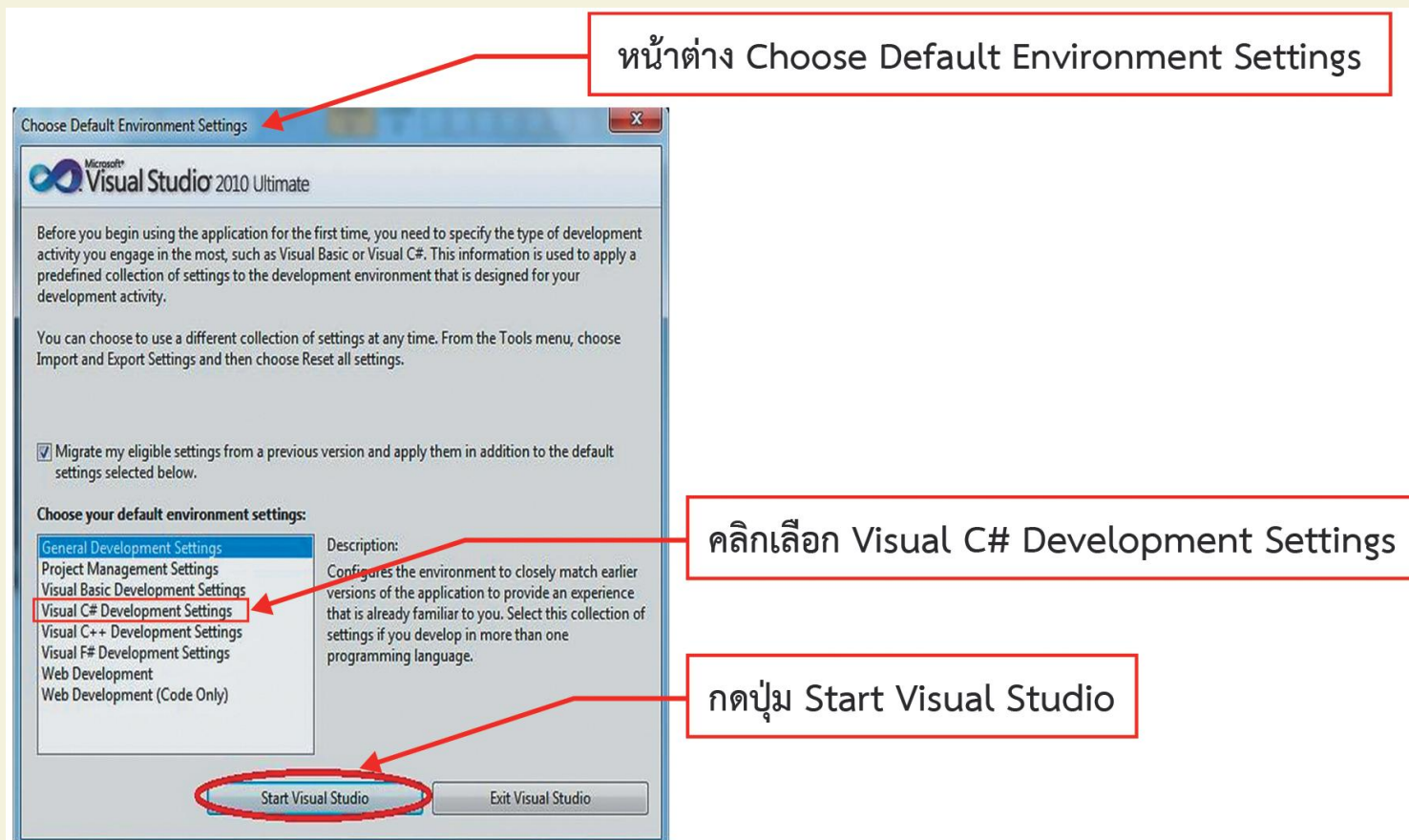
3.4.1 เริ่มต้นใช้งาน Visual C# 2010

เมื่อมีการเริ่มต้นใช้งาน Visual Studio 2010 เป็นครั้งแรก จะมีขั้นตอนเพื่อเลือกใช้ Visual C#2010 เป็นภาษาหลักสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start > All Programs > Microsoft Visual Studio 2010 > Microsoft VisualStudio 2010 จะปรากฏหน้าต่าง Choose Default Environment Settings ขึ้นมา โดยแสดงดังรูปที่ 3.9

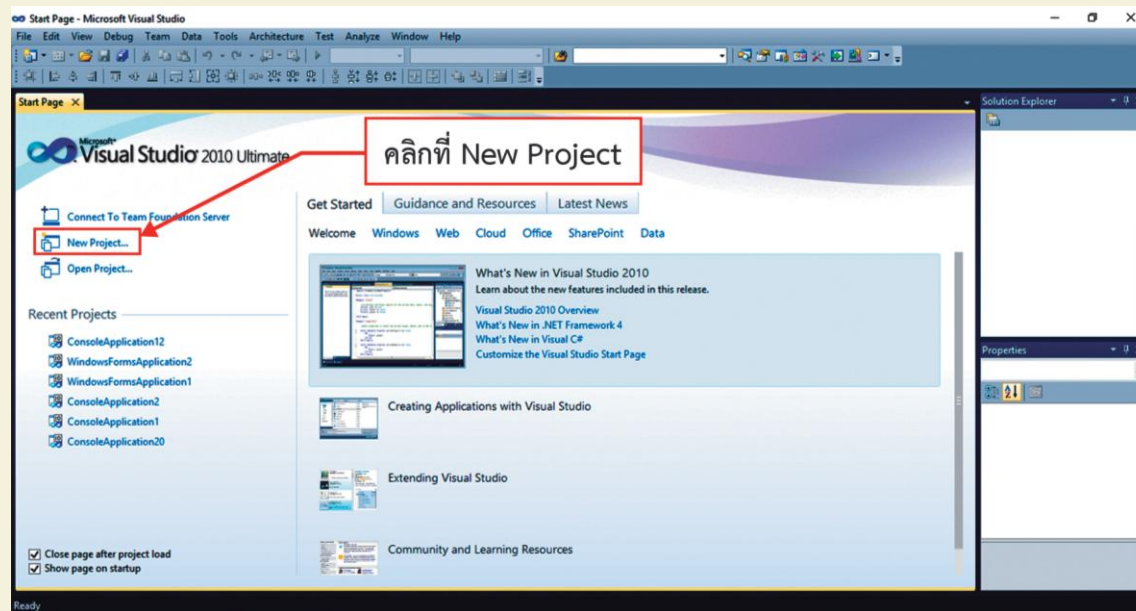
2. คลิกเลือก Visual C# Development Settings เพื่อใช้ภาษา Visual C# เป็นภาษาหลักสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแสดงดังรูปที่ 3.9

3. คลิกปุ่ม Start Visual Studio โดยแสดงดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 ไดอะล็อกบ็อกซ์ Choose Default Environment Settings

4. คลิกที่ New Project... โดยแสดงดังรูปที่ 3.10

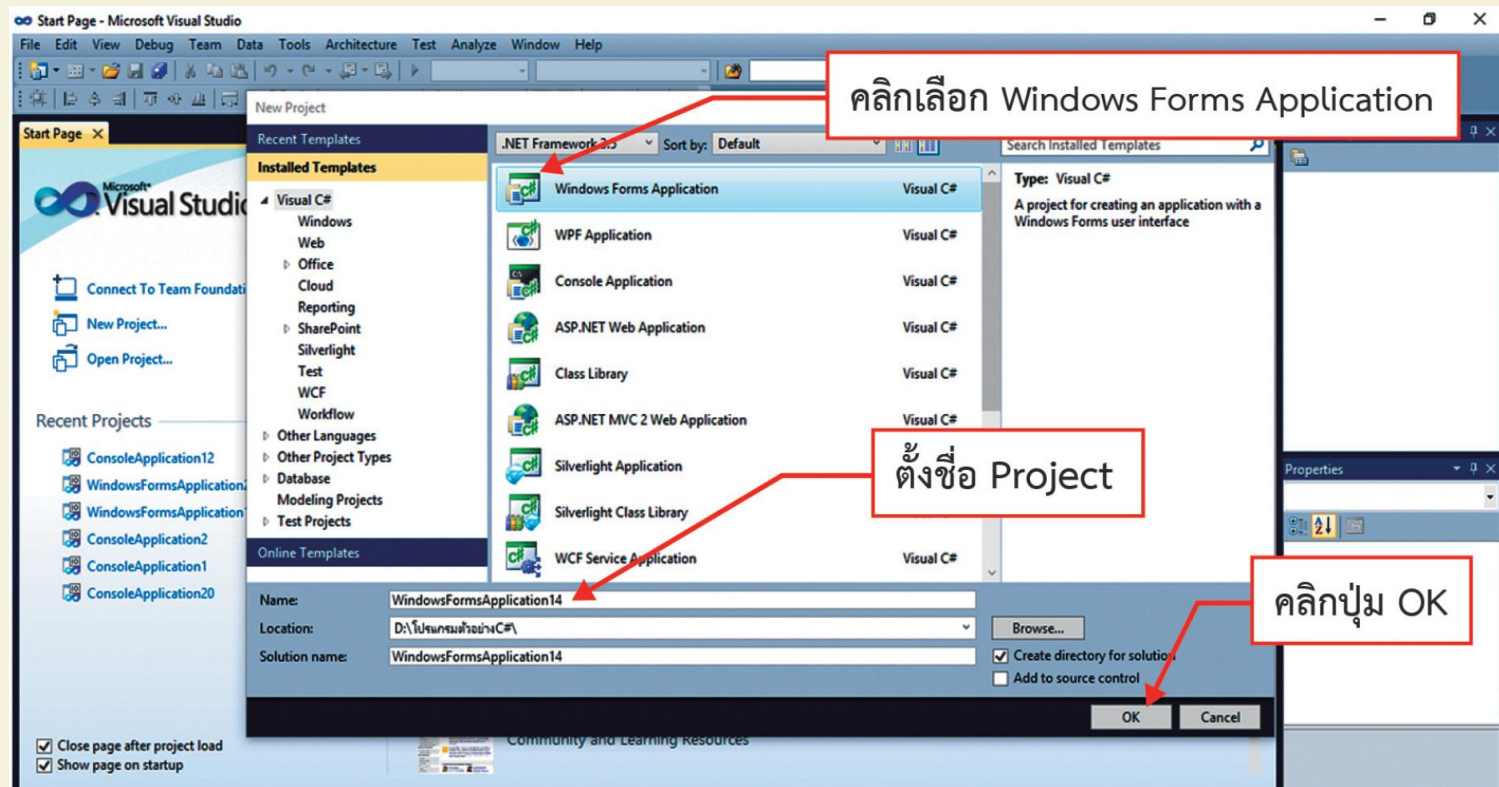


รูปที่ 3.10 ไดอะล็อกบ็อกซ์ สำหรับการสร้างโปรเจกต์

5. คลิกเลือก Windows Forms Application โดยแสดงดังรูปที่ 3.11

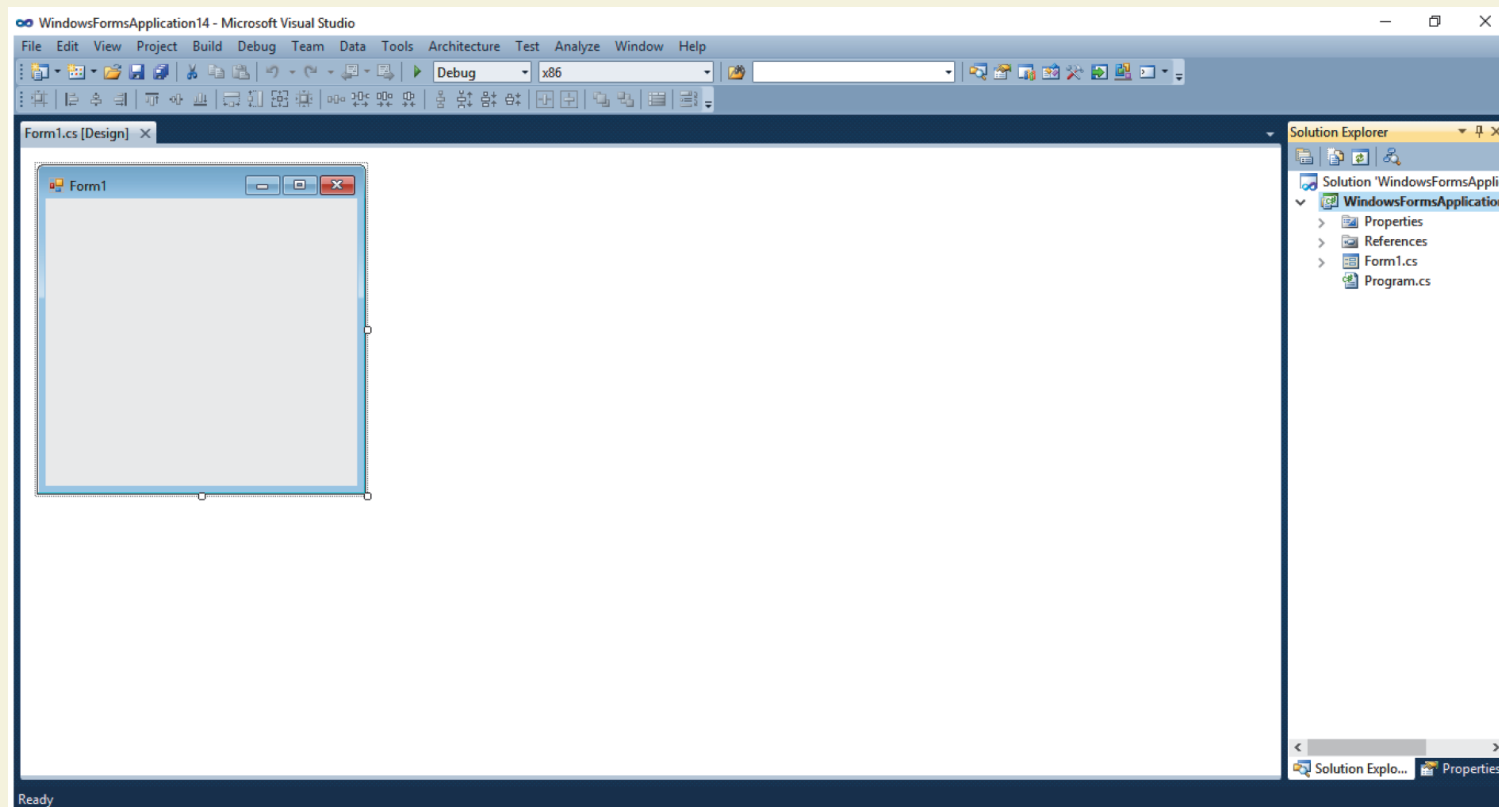
6. ตั้งชื่อ Project ซึ่งก็คือ ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นมาั่นเอง โดยแสดงดังรูปที่ 3.11

7. คลิกปุ่ม OK โดยแสดงดังรูปที่ 3.11



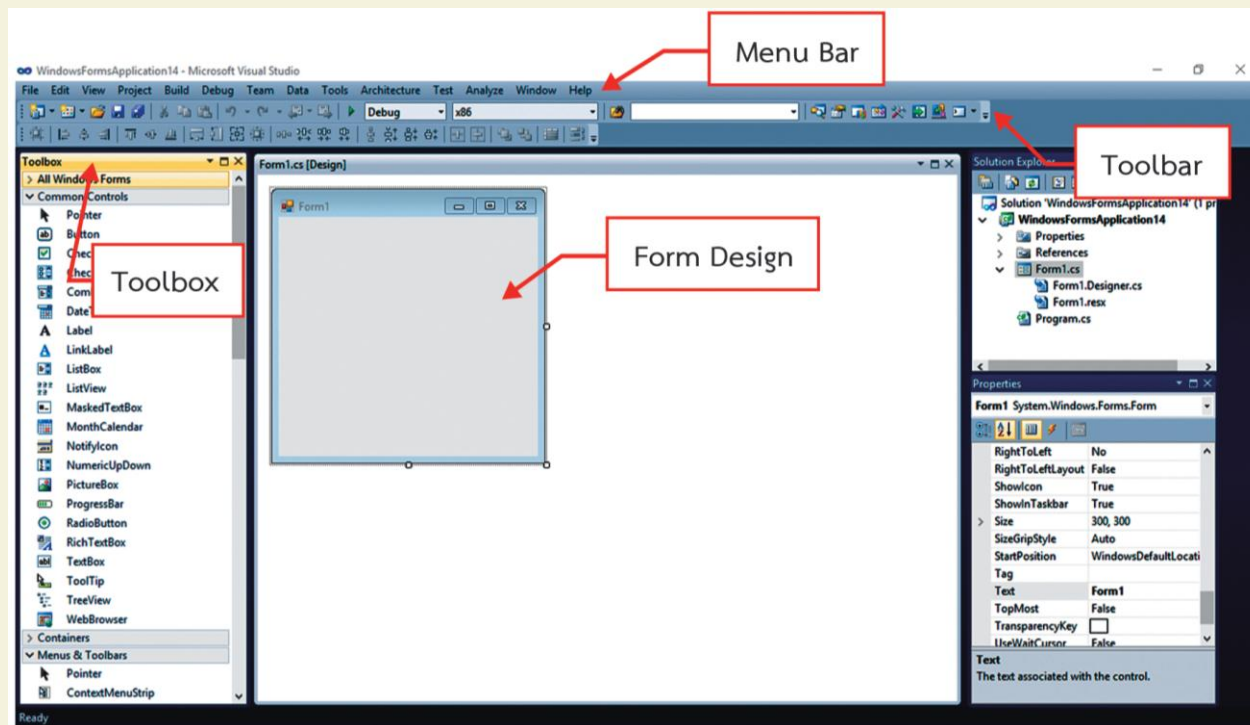


8. จากนั้นจะพบกับหน้าจอหลักของ Visual Studio 2010 โดยแสดงดังรูปที่ 3.12



3.4.2 องค์ประกอบของ IDE

ก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# ควรจะมารู้จักกับเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual C# 2010 เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดงองค์ประกอบหลักของ IDE



จากรูปที่ 3.13 แสดงหน้าจอแสดงองค์ประกอบหลักของ IDE โดยมีรายละเอียด ดัง

1. เมนูบาร์ (Menu Bar)

เมนูบาร์ เป็นเมนูหลักที่รวบรวมคำสั่งควบคุมการทำงานของ Visual Studio 2010 โดยจัดเป็นกลุ่มคำสั่งแยกตามประเภทการใช้งาน

2. ทูลบาร์ (Toolbar)

ทูลบาร์ เป็นการรวบรวมคำสั่งในเมนูบาร์บางคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อย ๆ มาแสดงไว้ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยสร้างเป็นปุ่มให้เรียกใช้งานได้ในคลิกเดียว

3. หน้าต่าง Toolbox

Toolbox เป็นหน้าต่างที่แสดงคอนโทรลและคอมโพเนนต์ต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงมีการจัดแบ่งคอนโทรลและคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะการใช้งาน



4. หน้าต่าง Form Designer

Form Designer เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับการออกแบบหน้าต่างตาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการลากคอนโทรลต่าง ๆ จาก Toolbox Window มาวางบน Form ตามต้องการ

5. หน้าต่าง Solution Explorer

Solution Explorer เป็นหน้าต่างแสดงรายการของไอเท็ม (Item) ทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรเจกต์ เช่น Form, Module, Component และ Class เป็นต้น

6. หน้าต่าง Properties Window

Properties Window เป็นหน้าต่างที่ใช้แสดงและกำหนดคุณสมบัติของชิ้นส่วน (หรือองค์ประกอบ) ต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะสร้างขึ้น

7. หน้าต่าง Code Editor

Code Editor เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับเขียนคำสั่งในภาษา C# เพื่อกำหนดการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการ